BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021 • Paper Code: 7473

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics - Paper: II - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7473

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. S.I unit of resistance is:

(A) Volt
(B) Ampere
(C) Coulomb
(D) Ohm

رزیسٹنس کی ایس آئی اکائی ہے۔

Q2. The device which is used to store charge is:

(A) resistor
(B) capacitor
(C) dielectric
(D) fuse

چارج کو سٹور کرنے والا آلہ ہے۔

Q3. The formula for electric potential is:

(A) q = V/W
(B) W = V/q
(C) W = q/V
(D) V = q/W [best-effort]

الیکٹرک پوٹینشل کا فارمولا ہے۔

Q4. One watt is equal to:

(A) [illegible in source scan]
(B) JS^{-1}
(C) J
(D) S

ایک واٹ برابر ہے۔

Q5. The value of refractive index of water is:

(A) 2.33
(B) 1.36
(C) 1.39
(D) 1.33

پانی کے ریفریکٹیو انڈیکس کی قیمت ہے۔

Q6. The radius of curvature of a converging mirror is 20cm, its focal length will be:

(A) 10cm
(B) -10cm
(C) 20cm
(D) -20cm

ایک کنورجنگ مرر کا رداس انحناء 20cm ہے۔ اس کی فوکل لمبائی ہوگی۔

Q7. S.I unit of sound intensity is:

(A) Wm^{-1}
(B) Wm^{-2}
(C) Wm
(D) Wm^{2}

ساؤنڈ انٹینسٹی کی ایس آئی اکائی ہے۔

Q8. The number of waves passing through a point in one second is called:

(A) Frequency
(B) Displacement
(C) Wavelength
(D) Amplitude

ایک سیکنڈ میں کسی نقطے سے گزرنے والی لہروں کی تعداد کہلاتی ہے۔

Q9. Beta Particles are:

(A) neutrons
(B) electrons
(C) protons
(D) positrons

بیٹا پارٹیکلز ہیں۔

Q10. Atomic mass number can be calculated by which relation?

(A) Z+A
(B) Z+N
(C) Z-A
(D) A+N

کس تعلق سے ایٹامک ماس نمبر معلوم کیا جا سکتا ہے؟

Q11. The equation for NOR gate is:

(A) X = A.B

(B) X = (A+B) overline

(C) X = Ā

(D) X = (A.B) overline

NOR گیٹ کی مساوات ہے۔

Q12. E-Mail stands for:

(A) emergency mail

(B) electronic mail

(C) extra mail

(D) external mail

ای میل مخفف ہے۔

Physics - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Derive wave equation V = fλ

لہر کی مساوات V=fλ اخذ کیجیے۔

ii. The amount of energy transferred by a wave depends upon which factors?

لہر کے ذریعے منتقل ہونے والی انرجی کی مقدار کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟

iii. Define the term "Amplitude" which is used in simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن میں استعمال ہونے والی اصطلاح "ایمپلیٹیوڈ" کی تعریف کیجیے۔

iv. How can we distinguish between two voices of same loudness and same pitch? Also define that characteristic.

ایک جیسی لاؤڈنیس اور ایک جیسی پچ والی دو آوازوں میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ اس خصوصیت کی تعریف بھی کیجیے۔

v. Define characteristic of sound "Intensity". Also write its unit.

آواز کی خصوصیت "انٹینسٹی" کی تعریف کیجیے۔ اس کا یونٹ بھی لکھیے۔

vi. Define Focal Length of spherical mirror.

کروی آئینے کی فوکل لمبائی کی تعریف کیجیے۔

vii. Define Critical Angle.

کریٹیکل اینگل کی تعریف کیجیے۔

viii. According to sign conventions for lenses, write when focal length is taken positive and when negative.

لینزز کے لیے سائن کنونشنز کے مطابق لکھیے کہ فوکل لمبائی کب مثبت اور کب منفی لی جاتی ہے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is the unit of potential difference? With which device it is measured?

پوٹینشل ڈفرنس کا یونٹ کیا ہے؟ یہ کس آلے سے ناپا جاتا ہے؟

ii. What is meant by Ideal voltmeter?

آئیڈیل وولٹ میٹر سے کیا مراد ہے؟

iii. Define Electric Power and write its unit.

الیکٹرک پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

iv. What is meant by logic states?

لاجک اسٹیٹس سے کیا مراد ہے؟

v. Draw the symbol diagram of AND gate and write its Boolean expression.

AND گیٹ کا سمبل ڈایاگرام بنائیے اور اس کی بولین ایکسپریشن لکھیے۔

vi. NOT gate as an inverter, How?

NOT گیٹ بطور انورٹر، کیسے؟

vii. What is meant by MRI?

MRI سے کیا مراد ہے؟

viii. On what factors the secondary voltage in a transformer depends upon?

ٹرانسفارمر میں سیکنڈری وولٹیج کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Coulomb's Law and write its equation.

کولمب کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

ii. Define Electric Potential and write its unit.

الیکٹرک پوٹینشل کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

iii. Write down two uses of capacitor.

کیپیسٹر کے دو استعمالات لکھیے۔

iv. What is difference between data and information?

ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟

v. Write down two advantages of electronic mail.

الیکٹرانک میل کے دو فوائد لکھیے۔

vi. Write down the names of components of computer based information system (CBIS).

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم (CBIS) کے اجزاء کے نام لکھیے۔

vii. Define Fusion Reaction and write its equation.

فیوژن ری ایکشن کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

viii. What is difference between atomic number and atomic mass number?

ایٹامک نمبر اور ایٹامک ماس نمبر میں کیا فرق ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Define Mechanical Waves. Give its types with examples. (b) Two bodies are oppositely charged with 500μC and 100μC charge. Find the force between two charges if the distance between them is 0.5m.

(الف) مکینیکل لہروں کی تعریف کیجیے۔ ان کی اقسام مثالوں سمیت بیان کیجیے۔ (ب) دو اجسام 500μC اور 100μC چارج سے مخالف سمت میں چارجڈ ہیں۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ 0.5m ہو تو دونوں چارجز کے درمیان فورس معلوم کیجیے۔

Q6.. (a) What is transformer? Explain the working of transformer in connection with mutual induction. (b) Find the focal length of a mirror that forms an image 5.66cm behind the mirror of an object placed at 34.4cm in front of the mirror. Is the mirror concave or convex?

(الف) ٹرانسفارمر کیا ہے؟ میوچوئل انڈکشن کے حوالے سے ٹرانسفارمر کے کام کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ایسے آئینے کی فوکل لمبائی معلوم کیجیے جو 34.4cm سامنے رکھی گئی چیز کی 5.66cm پیچھے امیج بناتا ہے۔ کیا آئینہ مقعر ہے یا محدب؟

Q7.. (a) Define Natural Radioactivity. Write three characteristics of beta rays. (b) If three resistors 2Ω, 3Ω and 6Ω are connected in parallel across a 6V battery, then find equivalent resistance of the combination and current passing through each resistance.

(الف) قدرتی تابکاری کی تعریف کیجیے۔ بیٹا شعاعوں کی تین خصوصیات لکھیے۔ (ب) اگر تین رزسٹرز 2Ω, 3Ω اور 6Ω کو 6V بیٹری کے متوازی جوڑا جائے تو کمبی نیشن کی مساوی رزسٹنس اور ہر رزسٹر سے گزرنے والی کرنٹ معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Physics - Paper: (II) - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7474

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Charles Coulomb was a ____ scientist.

(A) Arabic
(B) Chinese
(C) French
(D) American

چارلس کولمب ایک ____ سائنسدان تھا۔

Q2. An object is 14cm in front of a convex mirror, the image is 5.8cm behind the mirror. The focal length of mirror is:

(A) -4.1 cm
(B) -8.2 cm
(C) -9.9 cm
(D) -20 cm

ایک چیز کنویکس مرر کے سامنے 14cm پر رکھی ہے۔ اس کی امیج آئینے کے پیچھے 5.8cm پر بنتی ہے۔ آئینے کی فوکل لمبائی ہوگی۔

Q3. The critical angle of water is ____ when refracted angle is 90°.

(A) 45.8°
(B) 46.8°
(C) 47.8°
(D) 48.8°

پانی کا کریٹیکل اینگل ____ ہے جب ریفریکٹڈ اینگل 90° ہو۔

Q4. The speed of sound in air at 0°C is:

(A) 360 ms^{-1}
(B) 331 ms^{-1}
(C) 365 ms^{-1}
(D) 370 ms^{-1}

0°C پر ہوا میں آواز کی رفتار ہے۔

Q5. Which of the given is a method of energy transfer?

(A) conduction
(B) radiation
(C) wave motion
(D) all of these

دیے گئے طریقوں میں سے انرجی کی منتقلی کا طریقہ ہے۔

Q6. If T = 1/f then:

(A) fT = 1
(B) fT = 1/2
(C) fT = 2
(D) fT = 0.5

اگر T = 1/f تو:

Q7. Release of energy by the sun is due to:

(A) nuclear fission
(B) nuclear fusion
(C) burning of gases
(D) chemical reaction

سورج سے انرجی کا اخراج ____ کی وجہ سے ہے۔

Q8. Becquerel accidently discovered Uranium as radioactive element in:

(A) 1796 (B) 1896

(C) 1996 (D) 1986

بیکرل نے حادثاتی طور پر یورینیم کو تابکار عنصر دریافت کیا۔

Q9. The output of a two-input NOR gate is "1" when:

(A) A=1, B=0 (B) A=0, B=0

(C) A=0, B=1 (D) A=1, B=1

دو ان پٹ والے NOR گیٹ کا آؤٹ پٹ "1" ہو گا جب:

Q10. The direction of induced emf in a circuit is in accordance with conservation of:

(A) mass (B) charge

(C) momentum (D) energy

سرکٹ میں انڈیوسڈ emf کی سمت ____ کے تحفظ کے مطابق ہے۔

Q11. Electric potential and emf:

(A) are same terms (B) are different terms

(C) have different units (D) both B and C

الیکٹرک پوٹینشل اور emf ____۔

Q12. 5 Joule of work is needed to shift 10C of charge from one place to another, the potential difference between the places is:

(A) 0.5 V (B) 2 V

(C) 5 V (D) 10 V

ایک جگہ سے دوسری جگہ 10C چارج منتقل کرنے کے لیے 5 جول ورک درکار ہے۔ دونوں جگہوں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہے۔

Physics - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Write two features of simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات لکھیے۔

ii. What is meant by wavelength? Write its unit.

ویولینتھ سے کیا مراد ہے؟ اس کا یونٹ لکھیے۔

iii. What is meant by pitch of sound? On which factors does it depend?

آواز کی پچ سے کیا مراد ہے؟ یہ کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟

iv. What is meant by decibel scale?

ڈیسیبل سکیل سے کیا مراد ہے؟

v. What is meant by vertex?

ورٹیکس سے کیا مراد ہے؟

vi. Define Refraction of Light.

روشنی کے انعطاف کی تعریف کیجیے۔

vii. Write conditions of total internal reflection.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط لکھیے۔

viii. Define Electromagnetic Waves.

الیکٹرومیگنیٹک لہروں کی تعریف کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Electric Current and write its unit.

الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

ii. Write equation for equivalent resistance for series combination of resistors.

رزسٹرز کے سیریز کمبی نیشن کے لیے مساوی رزسٹنس کی مساوات لکھیے۔

iii. What is difference between galvanometer and ammeter? Explain.

گیلونومیٹر اور ایمیٹر میں کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجیے۔

iv. Define Electromagnetic Induction.

الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی تعریف کیجیے۔

v. What is step up transformer? Write the basic characteristic of an ideal transformer.

اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیا ہے؟ آئیڈیل ٹرانسفارمر کی بنیادی خصوصیت لکھیے۔

vi. Write Boolean expression for NOR gate and draw its symbol.

NOR گیٹ کی بولین ایکسپریشن لکھیے اور اس کا سمبل بنائیے۔

vii. Write the difference between Boolean algebra and ordinary algebra.

بولین الجبرا اور عام الجبرا میں فرق لکھیے۔

viii. Write down truth table for AND operation.

AND آپریشن کے لیے ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Electric Field Intensity and write its unit.

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

ii. Define Capacitance and write its unit.

کیپیسٹنس کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

iii. Write four uses of capacitors.

کیپیسٹرز کے چار استعمالات لکھیے۔

iv. What is meant by information?

انفاریشن سے کیا مراد ہے؟

v. Differentiate between atomic number and atomic mass number.

ایٹامک نمبر اور ایٹامک ماس نمبر میں فرق کیجیے۔

vi. Write down the list of uses of Internet.

انٹرنیٹ کے استعمالات کی فہرست لکھیے۔

vii. Define Unstable Nuclei. Give an example.

غیر مستحکم نیوکلیائی کی تعریف کیجیے۔ مثال دیجیے۔

viii. Describe the use of radioisotopes in medical treatment.

طبی علاج میں ریڈیو آئسوٹوپس کے استعمال کی وضاحت کیجیے۔

Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Define Simple Harmonic Motion. Prove that the motion of a simple pendulum is also a simple harmonic motion. (b) Two point charges q_1 = 10μC and q_2 = 6μC are placed at a distance of 150cm. What will be the Coulomb's force between them? Also find the direction of the force.

(الف) سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجیے۔ ثابت کیجیے کہ سمپل پینڈولم کی حرکت بھی سمپل ہارمونک موشن ہے۔
(ب) دو پوائنٹ چارجز q_1=10μC اور q_2=6μC کو 150cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ ان کے درمیان کولمب فورس کیا ہوگی؟ فورس کی سمت بھی معلوم کیجیے۔

Q6.. (a) Describe the construction of transformer. For an ideal transformer prove that: $V_2/V_1 = I_1/I_2$ (b) An object is placed 6cm in front of a concave mirror that has focal length 10cm. Determine the location of the image.

(الف) ٹرانسفارمر کی تعمیر بیان کیجیے۔ آئیڈیل ٹرانسفارمر کے لیے ثابت کیجیے کہ: $V_2/V_1 = I_1/I_2$ (ب) ایک چیز 10cm فوکل لمبائی والے مقعر آئینے کے سامنے 6cm پر رکھی گئی ہے۔ امیج کی لوکیشن معلوم کیجیے۔

Q7.. (a) What is meant by fission reaction? Explain it. (b) The resistance of a conductor wire is 10MΩ. If a potential difference of 100V is applied across its ends, then find the value of current passing through it in mA.

(الف) فشن ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک کنڈکٹر تار کی رزسٹنس 10MΩ ہے۔ اگر اس کے سروں پر 100V کا پوٹینشل ڈفرنس لگایا جائے تو اس میں سے گزرنے والی کرنٹ کی قیمت mA میں معلوم کیجیے۔